



廣州軟件學院
GUANGZHOU UNIVERSITY OF SOFTWARE

作业封面

课程代码：CW3104

课程名称：Web应用项目实训

任课老师：包玉琳

作业名称：Web应用项目需求分析与系统设计报告

作业完成人：

学号：

教学班：

递交日期：

签收人：

我申明，这份作业完全由我个人完成，并没有抄袭行为。我自己已经保留了这份作业的副本。

申明人(签名)：

作业评分： 评阅老师签名：

一、作业目标

通过本次作业，使学生能够：

- 1.理解软件项目从需求分析到系统设计的完整流程，掌握“阶段输出即下一阶段输入”的工程方法；
- 2.掌握基于MoSCoW法则的功能模块划分与优先级排序方法；
- 3.学会使用图示化工具（功能模块图、用例图、时序图、E-R图）表达系统结构与业务逻辑；
- 4.掌握数据库概念设计、逻辑设计、物理设计与命名规范，能独立完成可执行的建表脚本；
- 5.掌握RESTful接口设计规范与接口文档要素，理解接口作为前后端“契约”的约束含义；
- 6.初步建立AI辅助开发的规范意识，形成可追溯、可验证的AI使用记录。

二、作业要求

以“从需求分析到系统设计”为主线，独立完成一个Web项目分析设计文档。文档内容须与后续课程设计保持同一项目，所写需求与设计将成为编码阶段的直接依

据。

总体要求：

1.一人一项目，选题须为校园或生活场景下可落地的Web应用，不得选择纯前端静态页面或无业务数据的展示型项目；

2.本作业不含功能实现与系统测试，重点考察需求分析是否完整、设计是否合理可实现；

3.文档须按本作业给定的章节结构撰写，图表须有编号与图题，正文引用图表时须写明编号；

4.所有图表须自行绘制（可借助AI生成PlantUML/Mermaid代码后导入ProcessOn、draw.io渲染），不得直接盗用他人截图；

5.数据库建表脚本须在Navicat（或MySQL客户端）中实际执行通过，确保无语法错误；

6.作业须附《AI使用声明表》（见附录A），如实记录使用工具、环节、产出内容与人工修改情况。

注意：本作业是后续开发的基础，必须保证设计合理、可实现；凡需求与设计在编码阶段发生重大变更的，须同步回溯修改本文档并说明原因。

三、作业内容

本作业按毕业论文格式目录组织，对应下述四章内容。

章	章节名称	主要内容	对应课程进度
第1章	绪论	项目背景与意义、国内外同类系统现状、本文主要工作	第1讲
第3章	系统分析	可行性分析、业务分析、功能需求（含模块图/用例图/时序图）、非功能需求	第1、2讲
第4章	系统设计	总体架构、功能模块与接口设计、数据库设计	第5、7讲

四、提交要求

项目	说明
文档命名	学号-姓名-作业1-Web应用项目需求分析与系统设计报告.docx
提交格式	Word文档（.docx）；图表须嵌入正文，不得以超链接形式外链
提交路径	智慧树平台对应作业入口
作业周期	2周（具体查看智慧树提交时间）
附件要求	接口文档html页面及资源（提交ftp，命名格式学号-姓名，压缩包）

第1章绪论

1.1研究背景及意义

校园广播是高校校园文化建设的重要载体。广州软件学院广播站在午间、傍晚等固定时段面向全校师生播出音乐、新闻与互动节目，是传递校园资讯、服务师生

生活的重要窗口。长期以来，广播站的点歌与投稿环节主要依靠纸质登记表、QQ群留言等方式完成，存在信息分散、审核过程缺少留痕、节目编排依赖人工核对、节目音频资料难以沉淀和检索等问题。

随着学校办学规模不断扩大，全日制在校生已达一万余人，广播站每周收到的点歌申请与投稿数量持续增长，传统人工处理方式在开学、军训、毕业季等业务高峰期容易出现漏审、错播、回复不及时等情况，师生的参与体验和广播站的运转效率都受到影响。

本系统旨在为校园广播业务搭建一个集点歌、投稿、音频管理、留言互动与节目单编排于一体的Web平台，实现申请在线提交、审核全程留痕、节目单统一发布、音频资料集中管理，从而减轻广播站成员的事务性工作量，提升师生参与度，丰富校园文化生活。

【写作要求】现状：现在这件事由谁、用什么方式在做，规模多大；问题：这样做有什么不便，尽量用数据或具体场景说明；契机：因此要做一个什么样的系统来解决。

【示例】某高校图书馆现有纸质藏书约12万册，注册读者约1.5万人，日均借还量约800册次。目前借还业务全部依靠人工登记台账完成：高峰期读者排队时间普遍超过15分钟；馆藏信息只能通过馆内检索终端查询，读者无法远程确认某本书是否可借；逾期图书靠人工翻查台账统计，催还效率低且容易遗漏。为解决上述问题，拟开发《图书馆管理系统》，将图书检索、借阅、归还、续借等核心业务线上化，将单次借还处理时间从人工登记的3~5分钟压缩至1分钟以内。

1.2国内外研究现状

通过对同类系统与相关产品的调研，可以将现有方案分为以下三类。

第一类是高校学生自研的校园广播点歌系统。这类系统多以点歌表单加后台审核为核心，支持按播出日期对点歌进行简单统计，在单一高校广播站有一定应用，但其功能普遍只覆盖点歌环节，不包含投稿、音频沉淀与节目单编排，模块较为单一，难以形成完整业务闭环。

第二类是网络电台与商业音乐平台，如网易云音乐、喜马拉雅等。这类产品具备成熟的音频上传、播放计数与评论互动能力，用户体验好，但其面向公开互联网场景设计，账号体系与内容审核流程和校园广播的实名登记、定时段播出需求不匹配，也无法支撑按校园节目单对每日节目进行编排。

第三类是部分高校建设的校园融媒体管理平台。这类平台统一汇聚校内多种媒体业务，功能全面，但体量庞大、建设与运维成本高，对于单一广播站的点歌、投稿业务而言过于厚重，难以快速落地。

综合来看，现有方案中面向校园广播站、同时覆盖“点歌—投稿—审核—节目单—音频沉淀”完整闭环的轻量级系统较少，本系统正是针对这一空白进行设计与实现。

【写作要求】分析对象须为可验证的真实系统；不足须具体（如“不支持按ISBN精确检索”“逾期规则不可配置”），不得只写“界面不够美观”这类主观评价。

1.3 本文主要工作

本文围绕广软广播站点歌与投稿系统的设计与实现，主要完成以下工作。

- (1) 调研校园广播站的实际业务流程，完成需求分析，明确学生、广播站成员、教师三类角色的功能边界，并使用用例图、功能模块图与时序图对系统进行建模；
- (2) 完成系统总体架构、接口与数据库设计，采用Spring Boot、MyBatis-Plus与MySQL技术栈实现用户、点歌、投稿、音频、留言、节目单六大功能模块；
- (3) 完成点歌审核、投稿审核、音频上传下载、节目单发布、留言回复等核心功能的开发，并对系统进行功能验证。

第3章 系统分析

3.1 系统可行性分析

3.1.1 技术可行性

系统后端采用Spring Boot 2.7、MyBatis-Plus 3.5与MySQL 8.0，均为成熟的开源技术，社区活跃、文档完善；开发使用IntelliJ IDEA、Maven与JDK 17，开发环境易于搭建。系统采用B/S架构，师生通过浏览器即可访问，无需安装专门的客户端，因此在技术上完全可行。

3.1.2 经济可行性

系统所使用的Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL社区版等技术栈以及Git、Maven等工具均可免费获取，系统部署在校园内普通计算机或实验室服务器上即可运行，无需额外采购软硬件，建设与运行成本很低，经济上可行。

3.1.3 操作可行性

系统的目标用户为在校师生与广播站成员，均具备基本的浏览器操作能力；系统以Web形式提供、无需安装客户端，界面按照实际业务流程设计，关键操作提供确认与错误提示，学习成本低，广播站成员经过简单说明即可完成审核、上传与编排工作，操作上可行。

3.2 系统业务分析

系统的核心业务流程如下：学生注册并登录后，可以在线提交点歌申请，填写歌曲名称、歌手与点歌留言，也可以提交新闻、故事、诗歌等类型的投稿文章；广播站成员登录后，对待审核的点歌与投稿进行审核，审核通过的点歌结合每日节目单安排播出，审核通过的投稿可在节目中朗读或在平台展示；成员还可以上传节目音频、编排并发布每日节目单。师生可以浏览节目单、在线试听音频、浏览投稿文章并发表留言，由广播站成员对留言进行回复。

三类角色的业务定位各有侧重：学生主要进行点歌、投稿、留言以及查询本人的点歌与投稿记录；广播站成员负责内容审核、音频管理、节目单编排发布、留言回复与内容管理；教师主要浏览节目单、试听音频、浏览投稿并提出建议。用户登录这一核心流程的时序如图3-1所示。

3.2.1 核心业务流程时序图

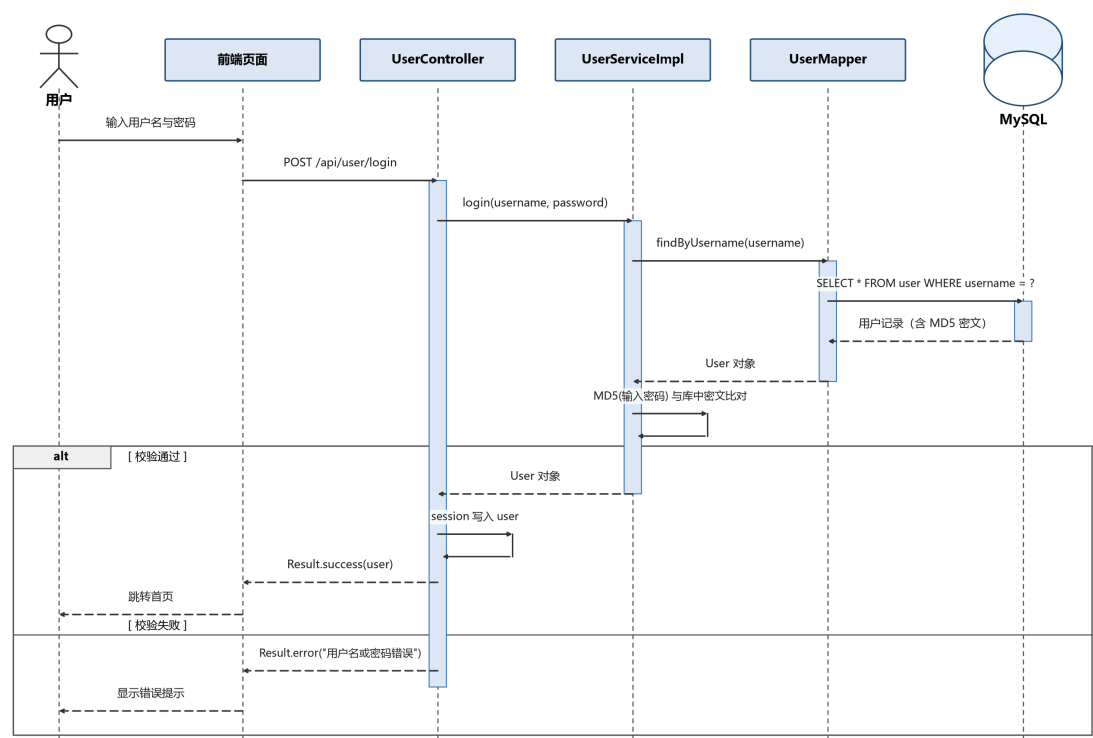


图3-1 用户登录流程时序图

3.3系统功能需求分析

按照MoSCoW方法对功能需求划分优先级，其中Must表示本期必须实现，Should表示应该实现，Could表示可以实现，Won't表示本期不会实现、列入后续规划。系统功能需求如表3-1所示，其中必须实现的功能约占全部功能的三分之二，保证核心业务闭环完整；系统功能模块如图3-2所示，系统用例如图3-3所示。

表3-1 系统功能需求清单

编号	模块	功能名称	功能说明	优先级
F-01	用户管理	用户注册	学生提交用户名、密码、真实姓名、学号等完成注册，密码经MD5加密后存储	M
F-02	用户管理	用户登录	校验用户名与密码，成功后将用户信息写入HttpSession	M
F-03	用户管理	查看个人信息	登录用户查看本人资料，需登录	M
F-04	用户管理	退出登录	清除Session中的登录状态	M
F-05	点歌管理	提交点歌	学生填写歌曲名、歌手、点歌留言后提交，初始状态为待审核	M
F-06	点歌管理	我的点歌	学生查看本人点歌记录及审核状态	M
F-07	点歌管理	点歌审核	广播站成员审核点歌，填写通过或驳回结果并记录审核时间	M
F-08	点歌管理	点歌搜索	按歌曲名、歌手关键字与状态组合搜索点歌	S
F-09	点歌管理	安排播放	记录审核通过点歌的实际播放时间	S
F-10	投稿管理	文章投稿	学生提交新闻、故事、诗歌类型的稿件	M
F-11	投稿管理	我的投稿	学生查看本人投稿记录及审核状态	M
F-12	投稿管理	稿件审核	成员审核稿件，记录审核结果与审核时间	M
F-13	投稿管理	稿件搜索	按标题关键字与状态搜索稿件	S
F-14	音频管理	音频上传	成员上传节目音频，记录标题、文件大小等信息	M
F-15	音频管理	音频列表	展示在线音频，按上传时间倒序浏览	M
F-16	音频管理	音频下载试听	提供音频文件下载与在线播放	M
F-17	音频管理	音频删除	成员删除失效音频	S
F-18	留言管理	发表留言	登录用户发表留言	M
F-19	留言管理	留言回复	广播站成员回复师生留言	S
F-20	留言管理	留言搜索	按内容关键字搜索留言	S
F-21	节目单管理	编排节目单	成员编排每日节目单，填写日期、时段、节目名称、内容与歌单	M
F-22	节目单管理	发布节目单	发布节目单并记录发布时间	M
F-23	节目单管理	节目单搜索	按节目名称与日期搜索节目单	M
F-24	系统支撑	定时任务	定时统计音频播放量等运行数据	C
F-25	——	在线直播	本期不实现音频实时直播，列入后续版本规划	W
F-26	——	移动App与支付打赏	本期不开发移动客户端，不提供在线支付与打赏功能	W

【要求】表格行数按项目实际增删；每条功能须有唯一编号（F-XX），后续设计与测试引用同一编号；功能说明须写成可验证的具体规则，不得写“合理地管理”这类模糊表述；Must项占比须控制在70%以内。

3.3.1系统功能模块图



图3-2 系统功能模块图

3.3.2系统用例图

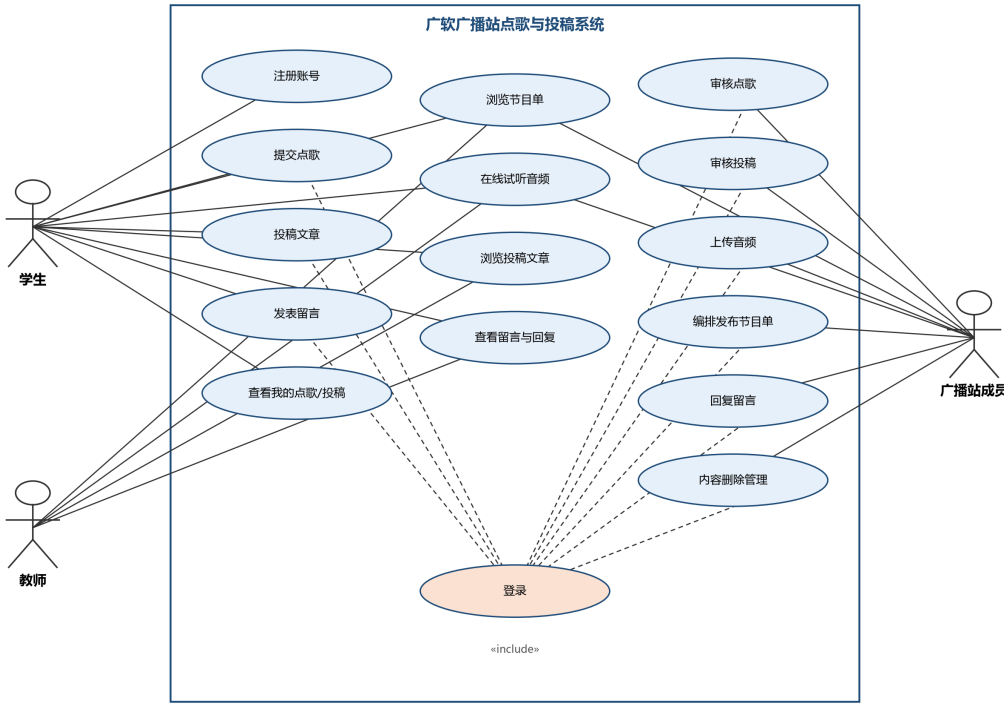


图3-3 系统用例图

3.4系统非功能需求分析

除功能需求外，系统还应满足性能、安全、可用性、可维护性与可靠性等方面的非功能需求，各项指标须可量化、可验证，具体内容如表3-2所示。

表3-2 系统非功能需求表

类别	需求描述	量化指标	验证方式
性能	页面与接口响应速度	常规页面打开不超过2秒；核心查询接口在校园网环境下响应不超过1秒	浏览器开发者工具与接口工具多次测量取均值
性能	并发承载能力	满足广播站日常业务量，支持约100名用户同时在线操作	使用JMeter进行并发测试
安全	密码存储	密码经MD5摘要后存储，数据库中不出现明文密码	检查数据库password字段内容
安全	访问控制	管理类接口仅广播站成员可调用，未登录或角色不符时返回错误提示	以不同角色账号交叉调用接口验证
安全	文件上传安全	音频上传限定文件格式，大小不超过50MB，文件以UUID重命名	构造非法格式与超大文件验证
可用性	浏览器兼容	支持Chrome、Edge主流浏览器最新两个大版本	在主流浏览器中逐项实测
可用性	操作易用性	点歌、投稿等核心操作3步以内完成，页面提示信息清晰	按照业务流程走查
可维护性	代码规范	采用分层架构，包结构清晰，关键逻辑配有注释	代码评审与走查
可靠性	数据可靠性	审核、发布等关键操作结果即时持久化，服务重启后数据不丢失	重启服务后核对业务数据

【要求】表中每一行须替换为与本项目规模相符的指标。若某指标无法验证，说明其为无效需求，必须重写。

第4章系统设计

4.1系统总体架构设计

系统采用B/S架构与经典的分层结构进行设计。后端基于Spring Boot 2.7.14搭建，持久层使用MyBatis-Plus 3.5.3，数据库采用MySQL 8.0并通过Druid连接池管理连接；前端使用HTML、CSS与JavaScript编写页面，通过HTTP接口与后端交互，后端以统一的Result结构返回数据。系统各层次的职责与关键实现如表4-1所示。

层次	职责	关键实现
Controller层	接收请求、接收与校验参数、调用Service、以统一Result结构返回	@RestController、@RequestMapping、Result
Service层	处理业务逻辑、控制事务	@Service、@Transactional
Mapper层	数据访问，提供基础CRUD与自定义查询能力	MyBatis-Plus BaseMapper、Mapper XML
公共模块	统一返回结构、错误码枚举、业务异常与全局异常处理	Result、ErrorCode、BizException、GlobalExceptionHandler

4.2系统功能模块设计

系统在功能需求的基础上按照高内聚、低耦合的原则划分为六个模块。用户模块以HttpSession为中心管理注册、登录与退出状态；点歌模块与投稿模块采用统一的“提交—待审核—审核”状态流转设计，以状态字段记录pending、approved、rejected，审核时同步写入审核时间；音频模块将音频文件以UUID重命名后存储到服务器磁盘，数据库仅保存标题、路径、大小等元数据；留言模块支持留言与成员回复；节目单模块按日期与时段编排节目，并维护草稿与已发布两种状态。各模块通过Service层对外提供业务能力，模块之间以用户标识进行逻辑关联、不直接耦合，便于独立开发与测试。

【写作要求】可对每个Must级模块按“模块职责→内部结构→对外接口→依赖关系”四段式展开，每模块200~400字。

4.3系统关键接口设计

系统按照业务划分为用户、点歌、投稿、音频、留言、节目单六个模块。接口URL采用“/api/模块/动作”的约定，其中/api为应用上下文路径，并以HTTP方法区分操作类型：POST表示注册、登录、提交等动作，GET表示查询，PUT表示修改与审核，DELETE表示删除。相较于严格的名词复数式REST风格，“模块加动作”的URL表意直接、与校园业务术语一致，便于课程项目的前后端协作与接口调试。

系统的登录状态基于HttpSession维护：用户登录成功后，其用户对象写入服务器端Session；需要身份识别的接口从Session中读取登录用户，或结合用户参数校验角色，未登录或角色不符时返回相应的错误提示。系统核心接口清单如表4-1所示，接口错误码约定如下表所示。

【规范自检】URL全小写、多单词用连字符连接；禁止出现/getUser、/deleteUser这类动词路径。

表4-1 核心接口清单

编号	HTTP方法	URL路径	功能说明	是否需鉴权
API-01	POST	/api/user/register	用户注册	否
API-02	POST	/api/user/login	用户登录，登录信息写入Session	否
API-03	GET	/api/user/info	获取当前登录用户信息	是
API-04	POST	/api/user/logout	退出登录	是
API-05	POST	/api/song/add?userId=	学生提交点歌申请	是
API-06	GET	/api/song/my?userId=	查询本人的点歌记录	是
API-07	GET	/api/song/list	查询全部点歌（含学生信息）	是
API-08	GET	/api/song/pending	查询待审核点歌	是（成员）
API-09	PUT	/api/song/audit/{id}?status=&userId=	审核点歌	是（成员）
API-10	GET	/api/song/search?keyword=&status=	按关键字与状态搜索点歌	否
API-11	POST	/api/article/add?userId=	提交投稿文章	是
API-12	PUT	/api/article/audit/{id}?status=&userId=	审核投稿稿件	是（成员）
API-13	GET	/api/article/list	查询全部稿件	否
API-14	GET	/api/article/search?title=&status=	按标题与状态搜索稿件	否
API-15	POST	/api/audio/upload	上传音频（multipart表单）	是（成员）
API-16	GET	/api/audio/list	查询在线音频列表	否
API-17	GET	/api/audio/download/{id}	下载音频文件	否
API-18	POST	/api/message/add?userId=	发表留言	是
API-19	PUT	/api/message/reply/{id}?reply=&userId=	回复留言	是（成员）
API-20	GET	/api/message/list	查询留言列表	否

API-21	POST	/api/program/publish?userId=	发布节目单	是（成员）
API-22	GET	/api/program/list	查询节目单列表	否
API-23	GET	/api/program/search?programName=&date=	按名称与日期搜索节目单	否

接口错误码约定如下表所示。

错误码	含义	触发场景
200	操作成功	请求正常处理完成
400	请求参数有误	缺少必填参数或参数格式不合法
401	未登录或登录已过期	Session中无登录信息或登录状态已失效
403	没有操作权限	角色不符，或调用了非本角色可用的接口
404	请求的资源不存在	访问了不存在的资源ID或文件
409	数据冲突	用户名已存在等重复数据场景
500	系统内部错误	服务端未预期的异常
1001	业务处理失败	业务流程未满足预期，如审核状态不合法

4.4数据库设计

4.4.1数据库概要设计

对系统业务数据进行抽象，得到用户、点歌单、投稿文章、音频、留言、节目单六个实体。其中，一个学生用户可以提交多条点歌单和多篇投稿文章，一个广播站成员可以上传多个音频、编排多个节目单、回复多条留言，一个用户可以发表多条留言，上述联系均为一对多联系。系统的E-R图如图4-1所示。

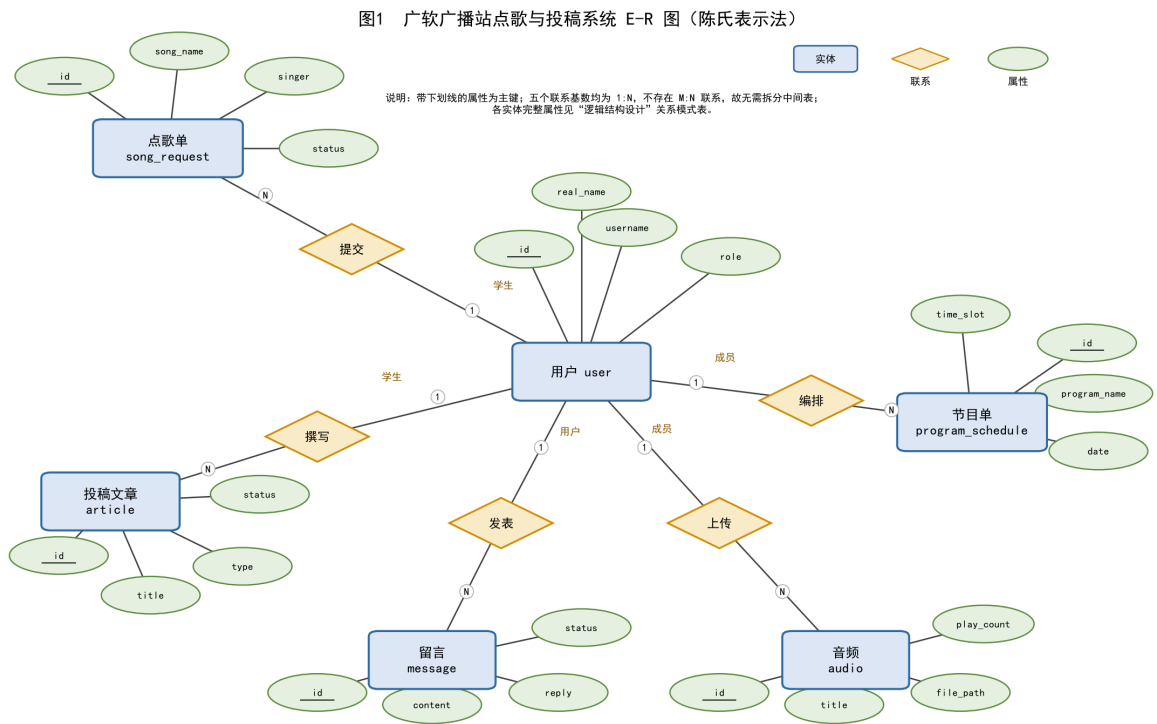


图4-1 系统 E-R 图

4.4.2数据库表设计

将概念模型转换为关系模型，并结合业务需要补充字段类型、约束与索引，得到系统的全部数据库表，各表字段设计如表4-2所示。

表4-2 数据库表设计

表名	字段名	类型	约束	说明
user	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	用户主键
user	username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	登录账号，唯一
user	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	密码MD5密文（32位）
user	real_name	VARCHAR(50)	NULL	真实姓名
user	student_id	VARCHAR(20)	NULL	学号
user	role	VARCHAR(20)	NOT NULL	角色：student/staff/teacher
user	phone	VARCHAR(20)	NULL	联系电话
user	email	VARCHAR(100)	NULL	邮箱
user	status	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	状态：0禁用 1启用
user	create_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	注册时间
song_request	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	点歌单主键
song_request	student_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	点歌学生，逻辑外键 →user.id
song_request	song_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	歌曲名称
song_request	singer	VARCHAR(50)	NOT NULL	歌手
song_request	message	VARCHAR(500)	NULL	点歌留言
song_request	status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	pending/approved/rejected
song_request	audit_time	DATETIME	NULL	审核时间
song_request	play_time	DATETIME	NULL	播放时间
song_request	create_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	申请时间
article	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	稿件主键
article	student_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	投稿学生，逻辑外键 →user.id
article	title	VARCHAR(200)	NOT NULL	标题
article	content	TEXT	NOT NULL	正文内容
article	type	VARCHAR(20)	NOT NULL	类型：news/story/poem
article	status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	pending/approved/rejected
article	audit_time	DATETIME	NULL	审核时间
article	create_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	投稿时间
audio	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	音频主键

audio	staff_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	上传成员，逻辑外键 →user.id
audio	title	VARCHAR(100)	NOT NULL	音频标题
audio	file_path	VARCHAR(255)	NOT NULL	文件存储路径
audio	file_size	BIGINT	NULL	文件大小（字节）
audio	duration	INT	NULL	时长（秒）
audio	play_count	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	播放次数
audio	status	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	状态：0下线 1上线
audio	create_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	上传时间
message	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	留言主键
message	user_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	留言用户，逻辑外键 →user.id
message	content	VARCHAR(500)	NOT NULL	留言内容
message	reply	VARCHAR(500)	NULL	回复内容
message	status	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	状态：0隐藏 1显示
message	create_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	留言时间
program_schedule	id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	节目单主键
program_schedule	staff_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	编排成员，逻辑外键 →user.id
program_schedule	date	DATE	NOT NULL	节目日期
program_schedule	time_slot	VARCHAR(20)	NOT NULL	时间段，如12:00-12:30
program_schedule	program_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	节目名称
program_schedule	content	TEXT	NULL	节目内容
program_schedule	songs	TEXT	NULL	播放歌单快照文本
program_schedule	status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'draft'	draft/published
program_schedule	publish_time	DATETIME	NULL	发布时间
program_schedule	create_time	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

【要求】此表为字段设计示例，须按项目实际补全所有表的字段设计。特别提示：时间字段统一用DATETIME/TIMESTAMP，金额字段统一用DECIMAL，禁止用VARCHAR存时间、用FLOAT/DOUBLE存金额。

4.4.3索引与约束设计

在物理结构设计上，表间关联采用“逻辑外键加普通索引”的方式：关联列建立普通索引，但不建立数据库级的外键约束，以降低批量导入与内容维护时表与表之间的耦合、提升操作灵活性，关联完整性由应用层校验保证；当业务需要数据库层

强一致时，可执行建表脚本末尾以注释形式给出的物理外键语句。结合各类高频查询场景设计的索引如下表所示。

高频查询场景	建议索引	设计理由
登录时按用户名精确查询用户	uk_username(username), UNIQUE	唯一约束同时满足等值查询需求
按角色筛选用户	idx_role(role)	支撑按学生、成员角色的查询
学生查询本人点歌	idx_student_id(student_id)	加速“我的点歌”关联过滤
成员按状态审核点歌	idx_status(status)	快速筛选待审核点歌
学生查询本人投稿	idx_student_id(student_id)	加速“我的投稿”关联过滤
成员按状态审核稿件	idx_status(status)	快速筛选待审核稿件
成员查询上传的音频	idx_staff_id(staff_id)	按上传成员过滤音频
按日期查询节目单	idx_date(date)	支撑按日期检索节目单
按用户查询留言	idx_user_id(user_id)	加速用户留言的关联查询

附录AAI使用声明表

工具名称	使用环节	AI产出内容（含关键提示词）	人工确认与修改	占比
豆包	需求分析与文档撰写	辅助梳理功能需求清单与章节文字；关键提示词：“根据点歌、投稿、审核的业务流程整理功能需求表，并按MoSCoW方法标注优先级”	逐条核对功能与实际代码是否一致，删除与项目不符的条目，重写项目背景等章节	约15%
豆包	数据库设计	辅助检查建表SQL的字段类型与索引；关键提示词：“检查六张表的字段类型、逻辑外键与索引设计是否合理”	对照MySQL实际执行结果核对，保留原有命名与MD5口径	约10%
豆包	接口文档	辅助生成接口文档初稿；关键提示词：“根据Controller源码整理接口的方法、URL、参数与响应示例”	逐个接口与源码比对修正，补充错误码与鉴权说明	约10%

【填写要求】“AI产出内容”须附关键提示词原文；“人工确认与修改”须写明你删除了哪些、补充了哪些、把哪些抽象表述改成了可验证规则。三者缺一不可，仅写“已检查”视为无效声明。

附录B提交前检查清单

提交前请逐项核对，全部确认后再提交：

- 封面信息完整（作业名称、完成人、学号、教学班、递交日期均已填写）；
- 项目背景采用“现状→问题→契机”三段式，无空泛套话；
- 功能清单每条有唯一编号与MoSCoW优先级，Must占比不超过70%，已显式列出Won't；
- 功能模块图、用例图、时序图、E-R图均已绘制并嵌入正文，图表编号与图题齐全；
- 非功能需求已逐条量化，且写明验证方式；
- 接口URL约定统一、表意清晰，接口文档要素齐全；

□数据库表满足3NF，字段类型（时间用DATETIME、金额用DECIMAL）与命名规范均已自检；

□建表脚本已在Navicat中执行通过，无报错；

□AI使用声明表已填写完整，含关键提示词与人工修改说明；

□文档已按“学号_姓名_作业1Web应用项目需求分析与系统设计报告.docx”命名。